

Kwasy i zasady

I. Roztwór 1 zawiera dwa słabe kwasy:

HA o stałej dysocjacji $K_{\text{HA}} = 1,74 \cdot 10^{-7}$ i **HB** o stałej dysocjacji $K_{\text{HB}} = 1,34 \cdot 10^{-7}$. pH roztworu **1** wynosi 3,75. Do zmiareczkowania 100 cm^3 tego roztworu zużyto 100 cm^3 roztworu NaOH o stężeniu $c = 0,220 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

Roztwór **2** zawiera $6,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ NaA oraz $4,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ NaB.

I. Polecenia:

a. Oblicz początkowe (całkowite) stężenie ($\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$) każdego z kwasów HA i HB w roztworze **1**.

b. Oblicz pH roztworu **2**.

W uzasadnionych przypadkach należy stosować odpowiednie przybliżenia. $K_w = 1,00 \cdot 10^{-14}$ (w 298 K).

II. Pewien kwas dikarboksylowy H_2A jest słabym kwasem. Stężenia form występujących w jego roztworze można przedstawić za pomocą ułamków molowych:

$$x_0 = \frac{[\text{H}_2\text{A}]}{c} \quad x_1 = \frac{[\text{HA}^-]}{c} \quad x_2 = \frac{[\text{A}^{2-}]}{c}$$

przy czym:

dla $\text{pH} = 1,92$ $x_0 = x_1$

dla $\text{pH} = 6,22$ $x_1 = x_2$

II. Polecenia:

c. Oblicz wartości stałych dysocjacji $K_{a,1}$ i $K_{a,2}$ tego kwasu.

d. Oblicz wartości x_0 , x_1 i x_2 dla $\text{pH} = 1,92$, $\text{pH} = 6,22$ oraz $\text{pH} = 4,00$.

III. Polecenie:

e. Oblicz wartości stałych dysocjacji K_{a1} i K_{a2} w $T=25^\circ\text{C}$ kwasu siarkowodorowego, jeżeli standardowe entalpie swobodne tworzenia reagentów w roztworze wodnym mają wartości:

$$\Delta G_{\text{H}_2\text{S}}^0 = -27,4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, \quad \Delta G_{\text{HS}^-}^0 = +12,6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, \quad \Delta G_{\text{S}^{2-}}^0 = +83,7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

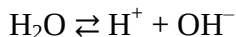
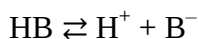
IV. Polecenie:

f. Oblicz pH roztworu zasady $\text{Ba}(\text{OH})_2$ o stężeniu $2 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

V. Polecenie:

g. Oblicz w jakim stosunku molowym należy zmieszać Na_2CO_3 i NaHCO_3 aby przygotować 1 dm^3 roztworu o pH 10,0.

$$pK_{a1\text{H}_2\text{CO}_3} = 6,35 \quad pK_{a2\text{HCO}_3^-} = 10,33$$

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1**I.****a.** W roztworze 1, jony H^+ powstają w reakcjach :

$$\text{Bilans ładunku można zapisać: } [OH^-] + [A^-] + [B^-] = [H^+] \quad (R.1)$$

$$\text{W roztworze o pH} = 3,75 \text{ stężenie } [OH^-] \text{ można zaniedbać: } [A^-] + [B^-] = [H^+] \quad (R.2)$$

Z wyrażenia na stałą dysocjacji:

$$K_{HA} = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

$$\text{oraz wyrażenia } [HA] = c_{HA} - [A^-]$$

$$[H^+][A^-] = K_{HA}[HA] = K_{HA}(c_{HA} - [A^-])$$

Stąd stężenie $[A^-]$ można zapisać

$$[A^-] = \frac{K_{HA}c_{HA}}{K_{HA} + [H^+]}$$

Stężenie $[B^-]$ można zapisać

$$[B^-] = \frac{K_{HB}c_{HB}}{K_{HB} + [H^+]}$$

Zgodnie z R. 2:

$$[H^+] = \frac{K_{HA}c_{HA}}{K_{HA} + [H^+]} + \frac{K_{HB}c_{HB}}{K_{HB} + [H^+]}$$

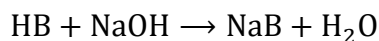
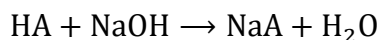
Ponieważ wartości K_{HA} i K_{HB} są znacznie mniejsze niż $[H^+]$:

$$[H^+] = \frac{K_{HA}c_{HA}}{[H^+]} + \frac{K_{HB}c_{HB}}{[H^+]}$$

$$[H^+]^2 = 1,74 \cdot 10^{-7} \times c_{HA} + 1,34 \cdot 10^{-7} \times c_{HB} = (10^{-3,75})^2$$

$$1,74 \times c_{HA} + 1,34 \times c_{HB} = 0,316 \quad (R.3)$$

Reakcje zobojętnienia zapisujemy:



$$n_{HA} + n_{HB} = n_{NaOH}$$

$$(c_{\text{HA}} + c_{\text{HB}}) \times 0,1 = 0,220 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \times 0,1 \text{ dm}^3$$

$$(c_{\text{HA}} + c_{\text{HB}}) = 0,220 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \quad (\text{R.4})$$

Po rozwiązaniu równań R.3 i R.4 otrzymujemy:

$$c_{\text{HA}} = 0,053 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$c_{\text{HB}} = 0,167 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

b. Roztwór 2 zawiera NaA ($0,06 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$) oraz NaB ($0,04 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$). Roztwór ma odczyn zasadowy, jony OH^- powstają w reakcjach:



Możemy zapisać wyrażenie:

$$[\text{H}^+] + [\text{HA}] + [\text{HB}] = [\text{OH}^-] \quad (\text{R.5})$$

W roztworze zasadowym, $[\text{H}^+]$ można zaniedbać i

$$[\text{HA}] + [\text{HB}] = [\text{OH}^-] \quad (\text{R.6})$$

$$K_{\text{b,A}} = \frac{[\text{OH}^-][\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$$

$$[\text{A}^-] = 0,06 - [\text{HA}]$$

$$[\text{HA}] = \frac{K_{\text{b,A}} \cdot 0,06}{K_{\text{b,A}} + [\text{OH}^-]}$$

$$[\text{HB}] = \frac{K_{\text{b,B}} \cdot 0,04}{K_{\text{b,B}} + [\text{OH}^-]}$$

$$\frac{K_{\text{b,A}} \cdot 0,06}{K_{\text{b,A}} + [\text{OH}^-]} + \frac{K_{\text{b,B}} \cdot 0,04}{K_{\text{b,B}} + [\text{OH}^-]} = [\text{OH}^-]$$

Wartości $K_{\text{b,A}}$ i $K_{\text{b,B}}$ są znacznie mniejsze niż $[\text{OH}^-]$, dlatego

$$[\text{OH}^-]^2 = 5,75 \cdot 10^{-8} \cdot 0,06 + 7,46 \cdot 10^{-8} \cdot 0,04$$

$$[\text{OH}^-] = 8,02 \cdot 10^{-5}$$

$$p\text{OH} = 4,10 \quad p\text{H} = 9,90$$

II.

c. $x_0 = x_1$

$$K_1 = c_{\text{H}^+} = 10^{-p\text{H}} = 10^{-1,92} = 1,20 \cdot 10^{-2}$$

$$x_1 = x_2$$

$$K_2 = c_{\text{H}^+} = 10^{-p\text{H}} = 10^{-6,22} = 6,02 \cdot 10^{-7}$$

d.

$$c = [\text{H}_2\text{A}] + [\text{HA}^-] + [\text{A}^{2-}]$$

$$x_0 = \frac{[\text{H}_2\text{A}]}{c} = \frac{[\text{H}_2\text{A}]}{[\text{H}_2\text{A}] + [\text{HA}^-] + [\text{A}^{2-}]} = \frac{[\text{H}^+]^2}{[\text{H}^+]^2 + K_1[\text{H}^+] + K_1K_2} = \frac{[\text{H}^+]^2}{F}$$

$$\text{Dla pH} = 1,92 \quad [\text{H}^+] = 1,20 \cdot 10^{-2} \quad F = 2,88 \cdot 10^{-4}$$

$$x_0 = x_1 = \frac{[\text{H}^+]^2}{F} = 0,500$$

$$x_2 = \frac{K_1K_2}{F} = 2,51 \cdot 10^{-5}$$

$$\text{Dla pH} = 6,22 \quad [\text{H}^+] = 6,02 \cdot 10^{-7} \quad F = 1,445 \cdot 10^{-8}$$

$$\alpha_0 = \frac{[\text{H}^+]^2}{F} = 2,51 \cdot 10^{-5}$$

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{K_1K_2}{F} = 0,500$$

III.

e. Dla reakcji $\text{H}_2\text{S} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HS}^-$

$$\Delta G^0 = (0 + 12,6) - (-27,4) = 40,0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\log K = \frac{\Delta G^0}{2,302RT} = \frac{40000}{2,302 \cdot 8,314 \cdot 298} = -7,01$$

$$K = 10^{-7,01} = 9,8 \cdot 10^{-8}$$

Dla reakcji $\text{HS}^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{S}^{2-}$

$$\Delta G^0 = (0 + 83,7) - (12,6) = 71,1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\log K = \frac{\Delta G^0}{2,302RT} = \frac{71100}{2,302 \cdot 8,314 \cdot 298} = -12,47$$

$$K = 10^{-12,47} = 3,4 \cdot 10^{-13}$$

IV.

f. Przy takim stężeniu zasady należy uwzględnić dysocjację wody.

$$[\text{OH}^-]_{\text{całkowite}} = [\text{OH}^-]_{\text{z zasady}} + [\text{OH}^-]_{\text{z dysocjacji wody}}$$

$$[\text{OH}^-]_{\text{całkowite}} = 2 \cdot c_{\text{zasady}} + \frac{K_w}{[\text{OH}^-]}$$

$$[\text{OH}^-]_{\text{całkowite}} = 2 \cdot 2 \cdot 10^{-7} + \frac{10^{-14}}{[\text{OH}^-]}$$

Otrzymujemy równanie kwadratowe

$$[\text{OH}^-]^2 - 4 \cdot 10^{-7} [\text{OH}^-] - 10^{-14} = 0$$

$$[\text{OH}^-] = 4,25 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\text{pOH} = 6,37 \quad \text{pH} = 14 - 6,37 = 8,63$$

V.

g. Należy przygotować roztwór buforowy o $\text{pH} = 10$.

Do określenia stosunku stężeń kwasu i zasady korzystamy ze wzoru:

$$\log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \text{pH} - \text{p}K_{\text{a}}$$

$$\log \frac{[\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{HCO}_3^-]} = 10,0 - 10,33 = -0,33$$

$$\frac{[\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{HCO}_3^-]} = 10^{-0,33} \quad \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{CO}_3^{2-}]} = 10^{0,33} = 2,16$$